102年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分試考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：1301
類科名稱：牙醫師（一）
科目名稱：牙醫學(一)（包括口腔解剖學、牙體形態學、口腔組織與胚胎學、生物化學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列那一個副鼻竇體積最大？
A.額竇（frontal sinus）
B.蝶竇（sphenoid sinus）
C.上顎竇（maxillary sinus）
D.篩骨室（ethmoid cells）

2.下列何種結構通過圓孔（foramen rotundum）？
A.下顎神經
B.上顎神經
C.眼神經
D.動眼神經

3.蝶竇（sphenoid sinus）開口的上方，經常見到淺淺的壓跡，是因爲那個組織膨大進入蝶骨所形成？
A.前篩骨小房（anterior ethmoid cells）
B.中篩骨小房（middle ethmoid cells）
C.後篩骨小房（posterior ethmoid cells）
D.上篩骨小房（superior ethmoid cells）

4.有關顏面骨之生長，下列敘述何者錯誤？
A.顏面骨於出生一歲後，開始生長快速
B.顏面骨與腦顱（neurocrainum）生長曲線是一致的
C.顏面骨之生長可至18歲或更晚才停止
D.顏面骨在生長期高度、寬度、深度均會增加

5.有關顱骨囟門（fontanelles）封閉年齡之敘述，下列何者錯誤？
A.後囟（Posterior fontanelle）：2～3個月
B.蝶囟（sphenoid fontanelle）：16個月
C.乳突囟（mastoid fontanelle）：18個月
D.前囟（anterior fontanelle）：36個月

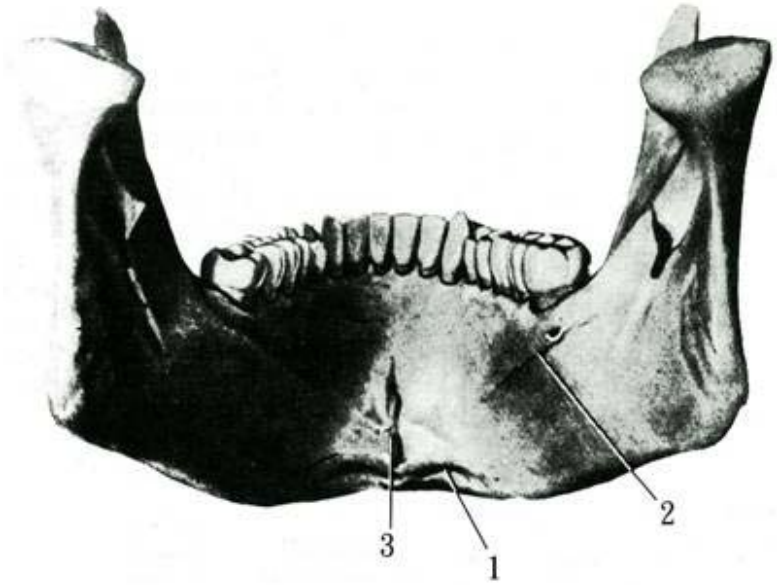
6.冠狀縫（coronal suture）是下列那兩塊骨頭的結合處？
A.頂骨與顳骨
B.頂骨與額骨
C.頂骨與枕骨
D.兩側頂骨

7.副鼻竇（paranasal sinus）中，體積最大者爲：
A.蝶竇（sphenoid sinus）
B.額竇（frontal sinus）
C.上顎竇（maxillary sinus）
D.篩竇（ethmoid sinus）

8.上顎骨沒有下列那一構造？
A.顴突（zygomatic process）
B.額突（frontal process）
C.腭突（palatine process）
D.翼狀突（pterygoid process）

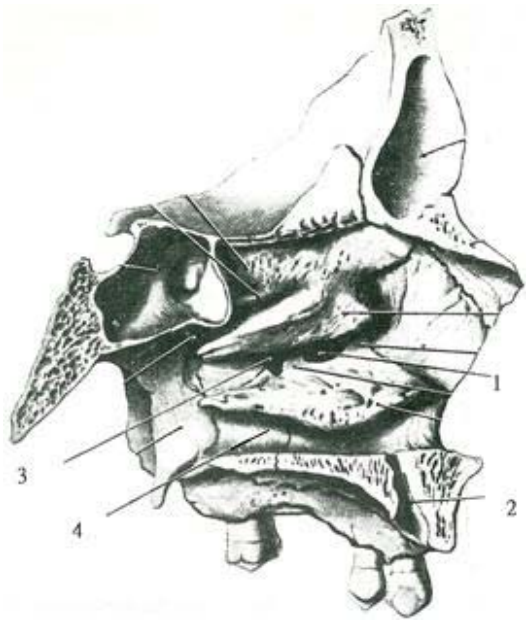
9.

關於下圖所示，下列敘述何者錯誤？



A.1處爲顎下窩（submandibular fossa）
B.2處爲下顎舌骨線（mylohyoid line）
C.3處突出之尖銳骨棘稱爲頦棘（mental spine）
D.3處突出之尖銳骨棘又稱爲頦結節（genial tubercle）

10.如下圖所示，下列敘述何者錯誤？



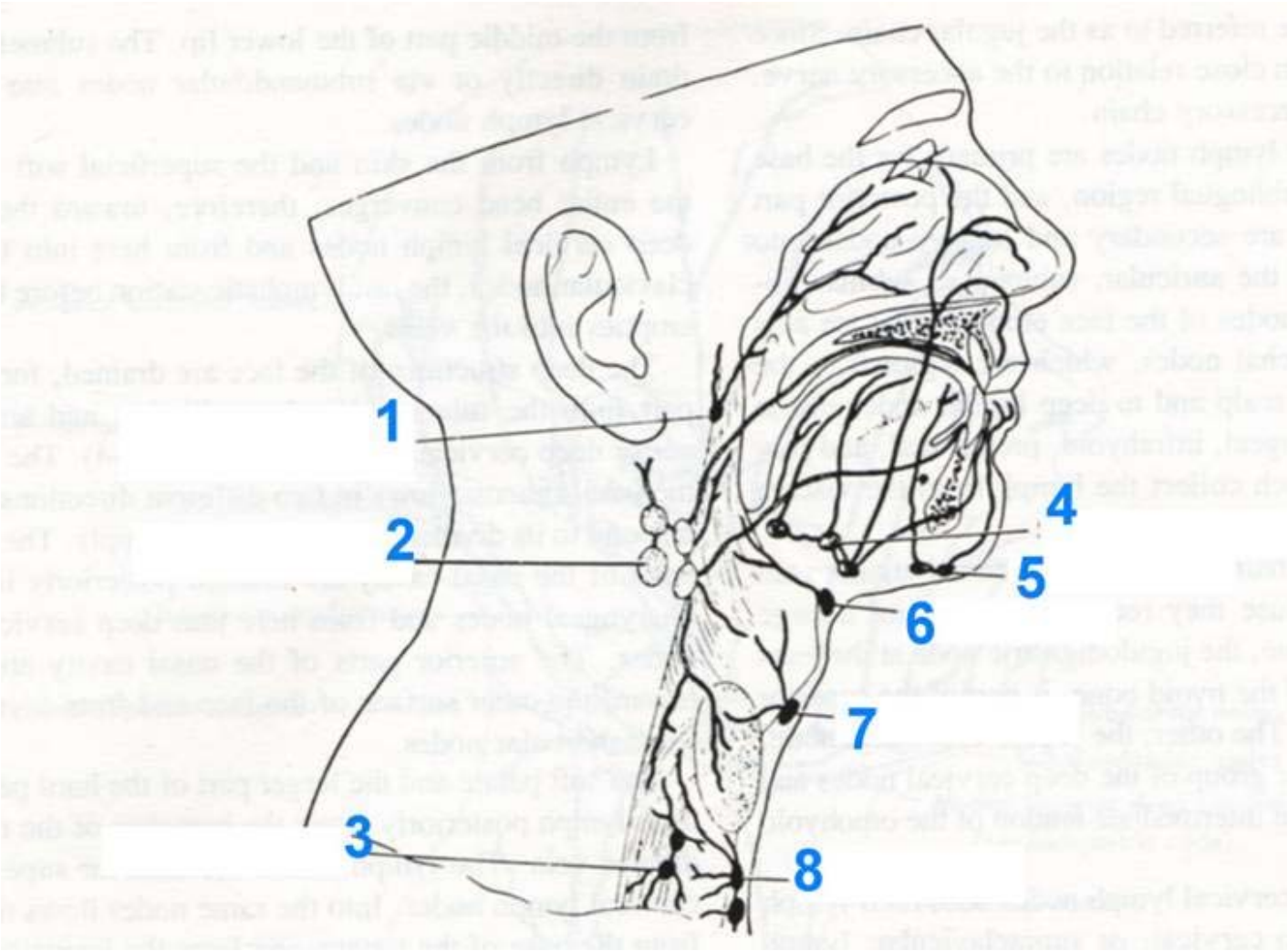
A.標示1處爲前鼻囟（anterior fontanel）
B.標示2處爲門齒管（incisive canal）
C.標示3處爲後鼻囟（posterior fontanel），其前上部爲鼻腔與上顎竇間之通道
D.標示4處爲上顎骨（maxilla）之水平板（horizontal plate）

11.下圖所示之構造應爲何者？

A.下鼻甲（inferior nasal concha）
B.淚骨（lacrimal bone）
C.犁骨（vomer）
D.鼻骨（nasal bone）

12.有口腔橫隔膜（oral diaphragm）之稱的肌肉是下列何者？
A.莖突舌骨肌（stylohyoid muscle）
B.二腹肌（digastric muscle）
C.頦舌骨肌（geniohyoid muscle）
D.下顎舌骨肌（mylohyoid muscle）
13.當頭頂被棒球打到，形成血腫（hematoma），其出血大多聚集在那一層？
A.皮膚與帽狀腱膜（galea aponeurotica）之間
B.骨膜與帽狀腱膜（galea aponeurotica）之間
C.骨膜與頂骨（parietal bone）之間
D.帽狀腱膜（galea aponeurotica）層本身
14.下列有關咬肌（masseter muscle）的敘述，何者錯誤？
A.爲最表淺（superficial）的咀嚼肌
B.可以非常完整而且完全的分成表淺層（superficial portion）與深層（deep portion）兩部分
C.血液供應來自咬肌動脈（masseteric artery），爲上顎動脈（maxillary artery）之一分枝
D.支配神經爲咬肌神經（masseteric nerve），爲下顎神經（mandibular nerve）之一分枝
15.關於顳顎關節滑液（synovial fluid）的主要功能，下列何者錯誤？
A.潤滑
B.營養供應
C.修補
D.代謝廢物
16.腮腺管（parotid duct）於口腔的開口處，常突起形成腮腺乳頭（parotid papilla），此乳頭通常位於何處？
A.相對於上顎第二大臼齒之口腔前庭黏膜處
B.相對於下顎第二大臼齒之口腔前庭黏膜處
C.相對於上顎第一小臼齒之口腔前庭黏膜處
D.舌下肉阜（sublingual caruncle）
17.注射大量麻醉藥物在硬腭不同的解剖區域中，下列何部位最不容易造成傷害性壓力？
A.門齒乳頭（incisive papilla）
B.腭縫（palatine raphe）
C.橫腭皺壁（transverse palatine fold）
D.硬腭臼齒區（molar region of hard palate）
18.下列那一個肌肉與耳咽管咽肌（salpingopharyngeus muscle）有關？
A.莖突咽肌（stylopharyngeus muscle）
B.上咽縮肌（superior constrictor of pharynx）
C.腭咽肌（palatopharyngeus muscle）
D.中咽縮肌（middle constrictor of pharynx）
19.有關咽縮肌的敘述，下列何者錯誤？
A.其作用可使咽部空間變窄
B.收縮動作類似蠕動波
C.受咽神經叢的支配
D.其作用可使咽部往上收縮
20.

參考所附頭頸部深層結構的區域性淋巴結與淋巴管的圖示，下列敘述何者錯誤？



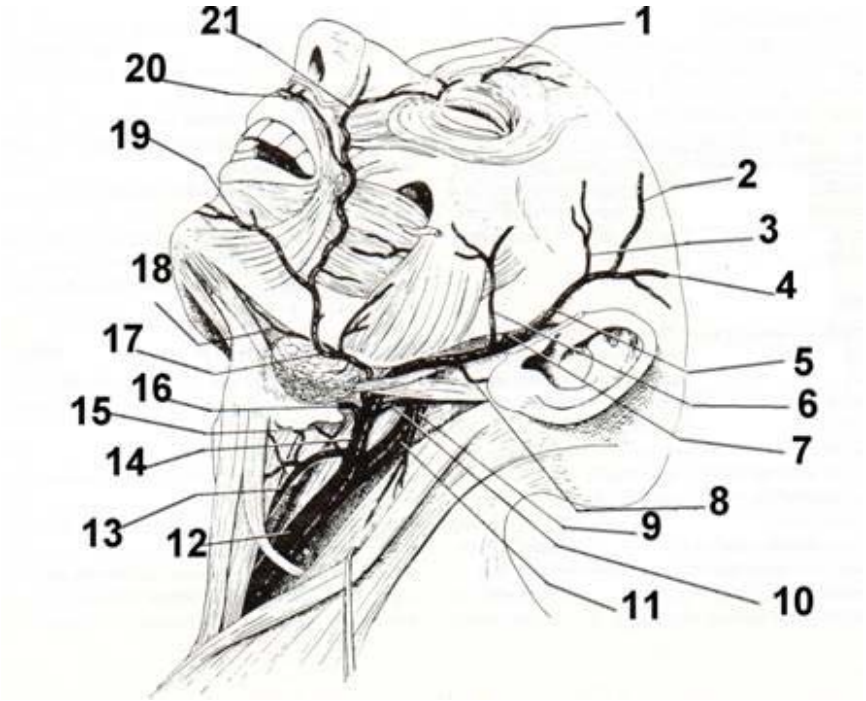
A.標示爲2處可能是深頸淋巴結（deep cervical lymph nodes）

B.標示爲4處可能是顎下淋巴結（submandibular lymph nodes）

C.標示爲5處可能是頦下淋巴結（submental lymph nodes）

D.標示爲6處可能是氣管前淋巴結（pretracheal lymph nodes）

21.圖示爲頭頸部動脈分布圖，其中標示爲6及16處分別可能爲那些血管？



A.6爲橫面動脈（transverse facial artery），16爲舌動脈（lingual artery）

B.6爲淺顳動脈（superficial temporal artery），16爲面動脈（facial artery）

C.6爲上顎動脈（maxillary artery），16爲上甲狀腺動脈（superior thyroid artery）

D.6爲上顎動脈（maxillary artery），16爲上喉動脈（superior laryngeal artery）
22.甲狀腺上動脈（superior thyroid artery）在舌骨下肌群的深部向前下方走，再與下列何者伴行？
A.舌神經（lingual nerve）
B.舌下神經（hypoglossal nerve）
C.喉上神經（superior laryngeal nerve）
D.喉下神經（inferior laryngeal nerve）
23.有關臨床牙冠（clinical crown）之敘述，下列何者正確？
A.露出於牙齦（gingiva）外，沒有被牙齦遮住的牙冠
B.就是解剖牙冠（anatomic crown）
C.以牙骨質牙釉質交界（cementoenamel junction，CEJ）爲界
D.以齒頸線（cervical line）爲界
24.恆牙上顎右側第二大臼齒的命名，下列何者正確？
A.依照通用命名法（Universal Numbering System）爲B
B.依照通用命名法（Universal Numbering System）爲2
C.依照FDI系統命名法爲27
D.依照FDI系統命名法爲12
25.恆牙上顎第一大臼齒之鈣化開始於何時？
A.胚胎時第6週
B.胚胎時第16週
C.出生時
D.出生後第6週
26.乳牙齒列中犬齒牙冠完成時間是出生後幾個月？
A.6
B.9
C.12
D.15
27.下列有關乳牙的敘述，何者錯誤？
A.乳牙前牙牙冠之近遠心徑和其牙冠長度的比例較恆齒爲大
B.乳牙前牙牙釉質的齒頸嵴（cervical ridge）比較明顯
C.乳牙通常齒面較少染色且較恆齒白
D.乳牙門齒和恆門齒一樣具有切緣結節（mamelon）、發育凹陷（developmental depression）及瓦疊線（imbrication line）
28.約六歲時，因顎骨的發育及乳牙的快速磨耗，此時由那顆牙齒來維持對咬的正確性？
A.恆正中門齒
B.乳犬齒
C.乳第一臼齒
D.恆第一大臼齒
29.對恆牙上顎犬齒形態之敘述，何者錯誤？
A.自唇側面觀，其咬頭乃由近心遠心兩切緣嵴所形成
B.自切面觀，因牙冠輪廓對稱常無法辨別出左右
C.牙根之唇舌徑厚度常大於近遠心徑寬度
D.其唇面平滑，無明顯之發育溝，且中唇葉（middle labial lobe）之發育較凸顯
30.下顎第三大臼齒與其他下顎臼齒的形態相異處爲：
A.較長的牙冠
B.較分歧的牙根
C.較長的牙根幹（root trunk）
D.牙根數目的變異性較少
31.下列關於牙髓腔之敘述，何者錯誤？
A.小臼齒每個咬頭之下各具有一個牙髓角
B.小臼齒頰側牙髓角之長度較舌側牙髓角短
C.將前牙依近遠心方向縱切，由頰舌側方向觀之，可發現其近遠心各有一牙髓角
D.將前牙依頰舌側方向縱切，由近遠心面觀之，可發現犬齒之髓腔頂與門齒相較之下較爲圓鈍
32.在下顎恆齒列中，下列何者最常發生畸形（malformation）？
A.正中門齒
B.犬齒
C.第二小臼齒
D.側門齒
33.恆牙齒列中，下列何者最容易發生先天性缺失（congenital missing）？

A.上顎第二小臼齒
B.下顎第二小臼齒
C.上顎側門齒
D.上顎第三大臼齒
34.下列何者爲先天性梅毒所致之牙齒變異？
A.桑椹臼齒（mulberry molar）
B.釘狀齒（peg teeth）
C.多生齒（supernumerary teeth）
D.牙釉質缺失（enamel hypoplasia）
35.於Universal Numbering System牙齒命名表示方法，右側上顎乳正中門齒之命名爲：
A.A
B.E
C.F
D.J
36.下列何者的咬合面最大？
A.第三大臼齒
B.第二大臼齒
C.第一大臼齒
D.第二乳臼齒
37.從鄰接面觀察恆牙，下列何者具有最大齒頸線彎曲度（cervical line curvature）？
A.上顎犬齒
B.下顎犬齒
C.上顎正中門齒
D.上顎側門齒
38.下列那顆牙齒的近心接觸區比遠心接觸區位置更接近齒頸部？
A.上顎第一小臼齒
B.上顎乳犬齒
C.下顎乳犬齒
D.下顎第二小臼齒
39.下列那一顆乳牙有卡拉貝利節結（tubercle of Carabelli）？
A.下顎第一乳臼齒
B.下顎第二乳臼齒
C.上顎第一乳臼齒
D.上顎第二乳臼齒
40.從舌側觀察下顎恆側門齒的舌面隆突（cingulum）通常偏向何側？
A.近心
B.遠心
C.正中
D.切緣
41.相較於上顎恆犬齒，有關下顎恆犬齒特徵的描述，下列何者錯誤？
A.下顎恆犬齒牙冠的近遠心寬度較窄
B.下顎恆犬齒的近遠心接觸區較接近切緣
C.下顎恆犬齒的近心咬頭嵴（mesial cusp ridge）較短
D.從切緣觀，下顎恆犬齒的近心與遠心咬頭嵴（cusp ridges）幾乎連成一直線
42.下顎第一小臼齒與下顎第二小臼齒相似的特徵爲何？
A.頰側面觀，二者的牙冠輪廓相似
B.近心接觸區比遠心接觸區較接近齒頸線
C.近心齒頸線彎曲度（curvature of cervical line）小於遠心齒頸線彎曲度
D.至少有三個咬頭
43.有關上顎第一小臼齒和第二小臼齒的比較，何者正確？
A.第一小臼齒頰側咬頭的近心斜坡（mesial slope）較遠心斜坡短
B.第二小臼齒通常有兩個牙根
C.從頰側觀察，二者之近心接觸區於咬合齒頸向（occlusogingival）的高度相似
D.第一小臼齒的牙冠比第二小臼齒較少稜角（less angular）
44.下列何者之牙根通常在近心面無凹陷（depression）？
A.上顎犬齒
B.上顎第一小臼齒
C.上顎第二小臼齒

D.下顎第二小臼齒
45.雷徹特氏軟骨（Reichert's cartilage）在胚胎發育過程，位於口咽部之第幾咽弓（pharyngeal arch）？
A.1
B.2
C.3
D.4
46.頭蓋骨（cranial vault bones）由下列何種方式形成？
A.二級軟骨骨化（secondary cartilage ossification）
B.膜內骨化（intramembranous ossification）
C.軟骨內骨化（endochondral ossification）
D.膜內骨化（intramembranous ossification）及軟骨內骨化（endochondral ossification）兩種
47.下列何者又稱爲初級顳顎關節（primary temporomandibular joint）？
A.喙狀軟骨（coronoid cartilage）
B.鐙軟骨（stapedial cartilage）
C.梅克氏軟骨（Meckel's cartilage）
D.錘鉆軟骨（malleoincudal cartilage）
48.恆牙第一大臼齒（first molar）之牙胚發育，約開始於胚胎發育（embryonic development）之第幾星期？
A.20星期
B.24星期
C.28星期
D.32星期
49.下列有關齒濾泡（dental follicle）細胞的敘述，何者正確？
A.分化成造釉細胞層
B.分化成造牙本質細胞層
C.源自前庭板（vestibular lamina）
D.分化成造牙骨質細胞層
50.牙釉質蛋白（enamel proteins）中，下列何者含量最多？
A.Enamelin
B.Amelogenin
C.Amelotin
D.Tuftelin
51.牙釉質分解酶（enamelysin）屬於下列何種蛋白質家族成員？
A.基質絲胺酸蛋白酶（matrix serine proteases）
B.基質金屬蛋白酶（matrix metalloproteinases）
C.基質蘇胺酸蛋白酶（matrix threonine proteases）
D.基質天門冬胺酸蛋白酶（matrix aspartate proteases）
52.True pulp stone周圍由何種細胞圍繞？
A.造釉細胞（ameloblast）
B.造牙骨質細胞（cementoblast）
C.造牙本質細胞（odontoblast）
D.造骨細胞（osteoblast）
53.有關齒槽骨主體（alveolar bone proper）的敘述，下列何者錯誤？
A.它含有穿透性纖維（perforating fibers），稱爲夏庇氏纖維（Sharpey's fibers）
B.它通常被膠原纖維束（collagen bundles）穿透，稱爲束狀骨（bundle bone）
C.它在X光影像上稱爲透明板（lamina lucida）
D.它在臨床上具有評估根尖周圍病變或牙周病變的價值
54.下列關於細胞性牙骨質與無細胞性牙骨質之敘述，何者錯誤？
A.負責生成兩者的細胞，其表現型（phenotype）不同
B.細胞性牙骨質通常不會在門牙牙根出現
C.細胞性牙骨質通常不會在犬齒牙根出現
D.細胞性牙骨質形成之前，無類牙骨質（cementoid）的形成
55.下列何種人類細胞之細胞質中顆粒（granules），含有組織胺（histamine）及肝制凝素（heparin）？
A.嗜伊紅性白血球（eosinophil）
B.嗜鹼性白血球（basophil）
C.肥大細胞（mast cell）

D.嗜中性白血球（neutrophil）

56.口腔上皮細胞，從分裂生成至成熟脫落於口腔中之時間，稱爲更替時間（turnover time）。一般而言，頰黏膜上皮細胞之更替時間約爲多久？

A.5天

B.15天

C.25天

D.35天

57.下列何種細胞之外形爲樹突細胞（dendritic cell）？

A.麥克氏細胞（Merkel cell）

B.蘭格罕氏細胞（Langerhans cell）

C.基底細胞（basal cell）

D.漿細胞（plasma cell）

58.下列何者不是更年期後婦女常出現之口腔症狀？

A.口腔變乾燥

B.黏膜燒灼感

C.味覺異常

D.唾液分泌增加

59.下列那一唾液腺組織，包住部分下顎舌骨肌（mylohyoid muscle）後緣？

A.耳下腺（parotid gland）

B.顎下腺（submandibular gland）

C.舌下腺（sublingual gland）

D.頰腺（buccal gland）

60.唾液中的何種成分可增加牙齒萌發後硬度及避免脫鈣？

A.鈉、鉀

B.鎂、氯

C.鈣、磷酸鹽（phosphate）

D.重碳酸鹽（bicarbonate）

61.唾液腺在發育分枝的過程中，下列何種生長因子（growth factor）與造纖維母細胞生長因子家族（fibroblast growth factor family）共同扮演重要角色？

A.轉形生長因子-β（transforming growth factor-β）

B.類胰島素生長因子（insulin-like growth factor）

C.腫瘤壞死因子-α（tumor necrosis factor-α）

D.血管內皮生長因子（vascular endothelial growth factor）

62.繼生恆齒之牙胚與口腔上皮固有層結締組織相連之構造稱爲：

A.Notochord

B.Gubernacular cord

C.Umbilical cord

D.Gnarled cord

63.所有乳牙牙根完成之時間大約爲何？

A.出生後 6～9 個月

B.出生後 10～12 個月

C.1.5～3.5 歲

D.4～5.5 歲

64.支配顳顎關節（temporomandibular joint）的感覺神經，是下列何者的分枝？

A.舌下神經（hypoglossal nerve）

B.下顎神經（mandibular nerve）

C.上顎神經（maxillary nerve）

D.顳神經（temporal nerve）

65.在下顎向後退時，限制髁頭（condyle）向後移動之最重要韌帶爲：

A.莖突下顎韌帶（stylomandibular ligament）

B.蝶下顎韌帶（sphenomandibular ligament）

C.顳顎韌帶（temporomandibular ligament）的水平部分

D.顳顎韌帶（temporomandibular ligament）的斜行部分

66.下列關於下顎骨左右兩側髁頭（condyle）長軸延長線之敘述，何者正確？

A.由後外往前內交會於大孔（foramen magnum）中線前緣

B.由後外往前內交會於大孔（foramen magnum）中線後緣

C.由前外往後內交會於大孔（foramen magnum）中線前緣

D.由前外往後內交會於大孔（foramen magnum）中線後緣

67.要將A酵素從一個蛋白質混合液分離純化，隨著連續純化步驟過程中，各步驟所測得的總蛋白質含量（total amount of protein）和A酵素比活性（specific activity）有何改變？
A.總蛋白質含量和A酵素比活性都增加
B.總蛋白質含量和A酵素比活性都減低
C.總蛋白質含量增加，A酵素比活性減低
D.總蛋白質含量減低，A酵素比活性增加
68.有氧狀態下，葡萄糖（glucose）經糖解作用（glycolysis）後的終產物爲下列何者？
A.ethanol
B.lactate
C.CO_2
D.ribose 5-phosphate
69.人體無法自行合成亞麻油酸（linoleate），是因爲缺乏何種酵素？
A.$\triangle^{9}$ desaturase
B.$\triangle^{11}$ desaturase
C.$\triangle^{12}$ desaturase
D.$\triangle^{15}$ desaturase
70.下列何種遺傳疾病與脂質代謝最不相關？
A.Sandhoff's disease
B.Fabry's disease
C.maple syrup urine disease
D.Gaucher's disease
71.在長期飢餓狀況下，大腦會選擇何種物質當作能量來源？
A.葡萄糖
B.脂肪
C.酮體
D.蛋白質
72.冬眠動物或嬰兒維持恆溫的產熱機制主要來自於：
A.brown adipose tissue
B.white adipose tissue
C.blood sugar
D.glycogen
73.下列那一種物質不是膽固醇衍生物？
A.前列腺素（prostaglandin）
B.醛固酮（aldosterone）
C.糖皮質激素（glucocorticoid）
D.膽酸（cholic acid）
74.有關CTP的合成過程，下列何者錯誤？
A.需要CTP synthetase參與
B.UTP爲反應之受質
C.在真核生物由glutamine提供NH_2
D.需要tetrahydrofolate直接參與反應
75.下列何者不含purine ring？
A.uracil
B.adenine
C.uric acid
D.guanine
76.胺基酸代謝中轉氨作用（transamination）之輔酶（coenzyme）爲下列那一種維生素之活化型？
A.維生素C
B.維生素B_6
C.維生素A
D.維生素B_2
77.在*E. coli*的replication fork上，主要負責leading strand DNA合成的是：
A.DNA polymerase I
B.DNA polymerase II
C.DNA polymerase III
D.DNA polymerase IV
78.爲了讓真核生物的染色體，在細胞不斷分裂後，還能保持染色體的完整性的特殊構造，稱爲：
A.centromere

B.centrosome
C.telomere
D.endosome

79.有關genetic code之敘述，何者正確？
A.genetic code具有universal特性，從原核生物到真核生物，包括粒線體、葉綠體，均使用同一套密碼
B.wobble現象常發生於codon的5´端及anticodon的3´端
C.原核及真核細胞所有蛋白質之第一個胺基酸均爲Met
D.genetic code具有triplet及nonoverlapping之特性

80.下列何者與原核生物蛋白質轉譯（translation）之起始（initiation）步驟有關？
A.*oriC*
B.promoter
C.Shine-Dalgarno（SD）序列
D.enhancer